
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Primer Examen Parcial
II Semestre 2025

Instrucciones generales

Total de puntos: 58

- Dispone de 2 horas y 30 minutos para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (5 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe mostrar la cédula de identidad o carné universitario cuando se le solicite.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Debe resolver el examen a mano con letra legible y de manera ordenada. Si alguna parte de la solución no es comprensible, la misma no se calificará.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = \frac{kq_1q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{encerrada}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dq}{r}$	$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^3} \vec{r}$
$\vec{F} = q\vec{E}$	$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \hat{r}$	$dq = \begin{cases} \lambda dl \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$
$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$	$C = \frac{Q}{V}$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$	$K = \frac{C}{C_o}$	$\lambda = \frac{dq}{dl} \quad \sigma = \frac{dq}{dA}$

Constantes físicas	Relaciones matemáticas
$\epsilon_o = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$	$\int \sin^2(\theta) d\theta = \frac{\theta}{2} - \frac{1}{4} \sin(2\theta) + C$
$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$	$\int \sin(\theta) \cos(\theta) d\theta = -\frac{1}{2} \cos^2(\theta) + C$
$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N} / \text{C}^2$	$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}} dx = \sqrt{x^2 + z^2} + C$

Primera parte: selección múltiple (16 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o varias opciones correctas. Hay un total de ocho opciones correctas entre los cinco ítems. Si selecciona más de ocho opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras ocho. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 16 puntos.

Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una x sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1		X		
Pregunta 2	X		X	
Pregunta 3	X			
Pregunta 4		X		X
Pregunta 5	X	X		

1. Considere las 4 partículas puntuales ubicadas en los vértices del cuadrado de la **Figura 1**:

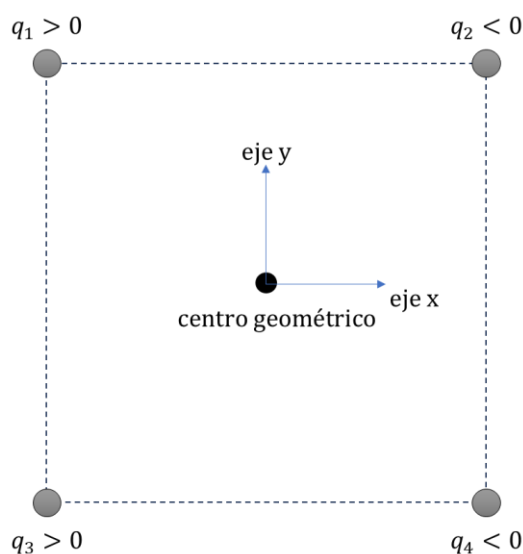
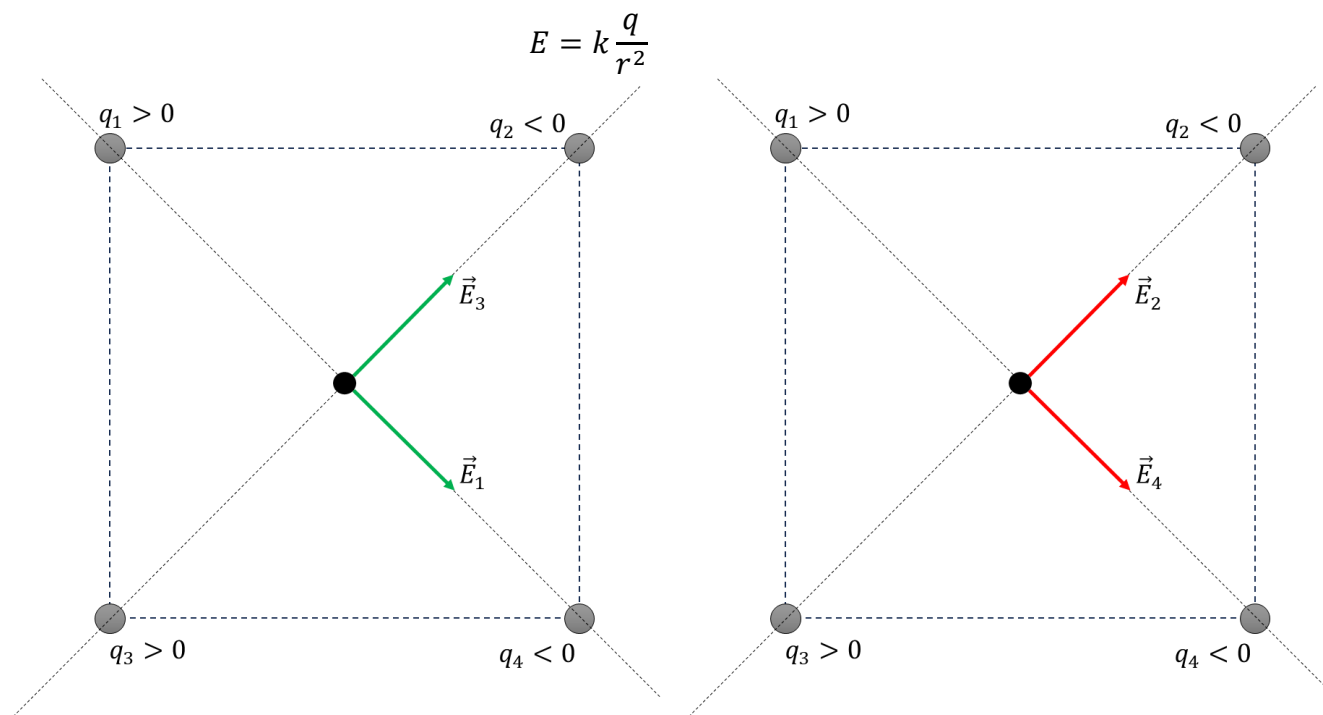


Figura 1. Distribución de cargas en los vértices de un cuadrado.

Si las cargas de cada partícula son de la **misma magnitud**, es correcto afirmar que el **campo eléctrico neto** en el **centro geométrico** del cuadrado debido a las 4 partículas va en la siguiente dirección:

- A. Eje "y" positivo.
- B. Eje "x" positivo.
- C. Eje "y" negativo.
- D. Eje "x" negativo.

Respuesta B: Como las partículas tienen carga de la misma magnitud y se encuentran a la misma distancia del centro geométrico del cuadrado, la magnitud del campo eléctrico generado por cada partícula es igual, esto se puede inferir de la fórmula de la magnitud del campo eléctrico de una partícula puntual que viene dada por



En la figura anterior se puede observar que las componentes "y" se cancelan (porque en un caso apunta en $(+\hat{j})$ y en el otro caso en $(-\hat{j})$), mientras que las componentes "x" del campo eléctrico se van a sumar (porque todos apuntan en $(+\hat{i})$) y apuntan en la dirección positiva del eje "x".

2. Una partícula cargada es lanzada con una cierta velocidad inicial horizontal, en la dirección de $+\hat{i}$ dentro de un par de placas paralelas cargadas. En el espacio entre las placas paralelas el campo eléctrico apunta en la dirección de $+\hat{j}$. Cuando la partícula ingresa al espacio entre las placas paralelas es posible afirmar que:

- A. Si la carga de la partícula es **positiva** tenderá a desviarse en dirección de $+\hat{j}$
- B. Si la carga de la partícula es **positiva** tenderá a desviarse en dirección de $+\hat{i}$.

- C. Si la carga de la partícula es **negativa** tenderá a desviarse en dirección de $-\hat{j}$.
- D. Si la carga de la partícula es **negativa** tenderá a desviarse en dirección de $-\hat{i}$.

Respuestas A y C: La fuerza eléctrica que siente la partícula cargada viene dada por la ecuación

$$\vec{F}_e = q \vec{E}$$

De la fórmula anterior se deriva que:

$$\begin{cases} \text{si } q > 0 \text{ entonces } \vec{F}_e \text{ es paralela a } \vec{E} \\ \text{si } q < 0 \text{ entonces } \vec{F}_e \text{ es anti paralela a } \vec{E} \end{cases}$$

De esta manera si $q > 0$ la partícula sentirá una fuerza en dirección de $+\hat{j}$ (la misma dirección del campo eléctrico $\vec{E}$) y tenderá a desviarse en esta dirección.

En caso contrario, si $q < 0$ la partícula sentirá una fuerza en dirección de $-\hat{j}$ (dirección contraria a la del campo eléctrico $\vec{E}$) y tenderá a desviarse en esta dirección.

3. Una carga puntual $+Q$ se encuentra ubicada en el centro de una esfera imaginaria. ¿Qué sucede con el **flujo eléctrico neto** a través de la superficie esférica si se **duplica el radio** de la esfera?

- A. El flujo eléctrico neto permanece igual.
- B. El flujo eléctrico neto se duplica.
- C. El flujo eléctrico neto se reduce a la mitad.
- D. El flujo eléctrico neto se anula porque el campo disminuye con la distancia.

Respuesta A: Esto debido a que la ley de Gauss nos dice que el flujo solo depende de la carga neta encerrada, no importa el tamaño de la superficie.

4. Considere una carga de prueba q_0 en una región con un campo eléctrico E . ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones define correctamente el potencial eléctrico V , en ese punto a partir de la energía potencial eléctrica U ?

- A. El potencial eléctrico es la fuerza eléctrica experimentada por una carga de prueba en ese punto, dividida por la magnitud de la carga.
- B. El potencial eléctrico es la energía potencial de la carga de prueba en ese punto, dividida por la magnitud de la carga de prueba.
- C. El potencial eléctrico es el cociente entre el potencial eléctrico en un punto y la distancia desde la fuente del campo.

- D. El potencial eléctrico es el trabajo que un agente externo realiza para mover una carga de prueba positiva desde el infinito hasta dicho punto, dividido por la magnitud de la carga de prueba

Respuestas B y D:

Para B. El potencial eléctrico (V) es una cantidad escalar que representa la energía potencial eléctrica por unidad de carga. En otras palabras, mide la cantidad de energía que una unidad de carga tendría si se colocara en un punto específico en un campo eléctrico.

Para D. La definición de potencial eléctrico (V) es el trabajo por unidad de carga (W/q_0) que se necesita para mover una carga de prueba positiva de un punto de referencia (el infinito) a un punto específico sin acelerarla.

5. Un capacitor de placas paralelas se conecta a una batería y se carga completamente. A continuación, se inserta un material dieléctrico con una constante dieléctrica $\kappa > 1$, el cual llena por completo el espacio entre las placas.

Considere los siguientes dos escenarios:

Escenario 1: El capacitor permanece conectado a la batería durante todo el proceso.

Escenario 2: El capacitor es desconectado de la batería y se procede a insertar el dieléctrico.

Con base en esta información, seleccione las afirmaciones correctas:

- A. En el escenario 1, la capacitancia aumenta, y el voltaje entre las placas se mantiene constante.
- B. En el escenario 2, la capacitancia aumenta y el campo eléctrico entre las placas disminuye.
- C. En el escenario 1, el voltaje entre las placas disminuye al insertar el dieléctrico.
- D. En el escenario 2, el campo eléctrico entre las placas permanece constante al insertar el dieléctrico.

Respuestas A y B:

Para A. Como el capacitor permanece conectado a la batería durante todo el proceso, el voltaje a través de las placas debe permanecer constante y al insertar el dieléctrico, la capacitancia en vacío se multiplica por la constante dieléctrica κ por lo que aumenta.

Para B. La capacitancia depende de la geometría del capacitor y del material dieléctrico. Al insertar el dieléctrico, la capacitancia se multiplica por la constante dieléctrica κ . La carga (Q) en las placas se mantiene. La capacitancia aumenta, y como $V = Q/C$, el voltaje a través de las placas debe disminuir. Dado que el campo eléctrico es $E = V/d$, si el voltaje disminuye y la distancia es constante, el campo eléctrico disminuye.

Segunda parte: desarrollo (42 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (22 puntos)

Un aro delgado de radio R tiene una carga Q distribuida de manera **no uniforme** a lo largo de la circunferencia. La densidad lineal de carga en el aro está dada por:

$$\lambda(\theta) = A \left(3 \frac{\mu\text{C}}{\text{cm}} \sin \theta + 5 \frac{\mu\text{C}}{\text{cm}} \right)$$

Donde A es una constante y el ángulo θ se mide a partir del eje vertical positivo $+\hat{j}$, como muestra la **Figura 2**. Nota: Debe de tomar el ángulo positivo en la dirección horaria.

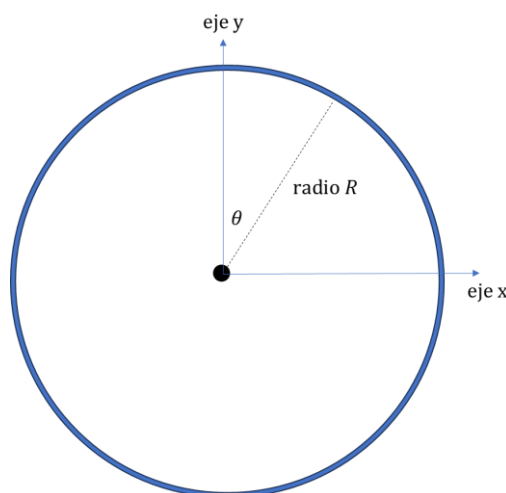


Figura 2. Aro con distribución de carga no uniforme.

Si el radio del aro es $R = 50 \text{ cm}$ y la carga total es $Q = 275 \mu\text{C}$, calcule:

- A. (10 puntos) El valor de la constante A .
- B. (10 puntos) El campo eléctrico generado por este aro cargado en su centro geométrico.
- C. (2 puntos) La fuerza eléctrica que experimentaría una partícula puntual con carga $-16 \mu\text{C}$ ubicada en el centro geométrico del aro.

Solución

Inciso A.

Sabemos que la carga total $Q = 275 \mu\text{C}$ se puede obtener sumando la carga de cada pedacito de longitud de arco dS , es decir:

$$Q = \int dq$$

Como estamos tomando pedacitos de arco de longitud dS y considerando la definición de densidad lineal de carga λ , tenemos que:

$$\lambda = \frac{dq}{dS} \rightarrow \text{despejamos } dq$$

$$dq = \lambda dS = \lambda (R d\theta)$$

Ahora procedemos a sumar la contribución de la carga de cada pedacito a la carga total:

$$Q = \int dq = \int \lambda (R d\theta)$$

Hacemos la conversión del término:

$$5 \frac{\mu\text{C}}{\text{cm}} = 5 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}}$$

$$3 \frac{\mu\text{C}}{\text{cm}} = 3 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}}$$

La densidad lineal de carga λ no puede sacarse de la integral porque su valor depende del ángulo θ , así:

$$Q = \int A \left(3 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} \sin \theta + 5 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} \right) (R d\theta) =$$

$$Q = R * A \int_{0 \text{ rad}}^{2\pi \text{ rad}} \left(3 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} \sin \theta + 5 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} \right) d\theta$$

$$Q = R * A \left[3 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} * (-\cos \theta) + 5 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} * \theta \right]_{0 \text{ rad}}^{2\pi \text{ rad}}$$

$$Q = R * A \left[3 \times 10^{-4} \frac{C}{m} * \{(-\cos 2\pi) - (-\cos 0)\} + 5 \times \frac{C}{m} * 2\pi \right]$$

$$Q = R * A \left[3 \times 10^{-4} \frac{C}{m} * \{(-1) - (-1)\} + 5 \times \frac{C}{m} * 2\pi \right]$$

$$Q = R * A \left[3 \times \frac{C}{m} * 0 + 5 \times 10^{-4} \frac{C}{m} * 2\pi \right]$$

Sustituimos los valores de Q y R y despejamos el valor de A :

$$275 \times 10^{-6} C = 0,50 \text{ m} * A \left[0 + 5 \times 10^{-4} \frac{C}{m} * 2\pi \right]$$

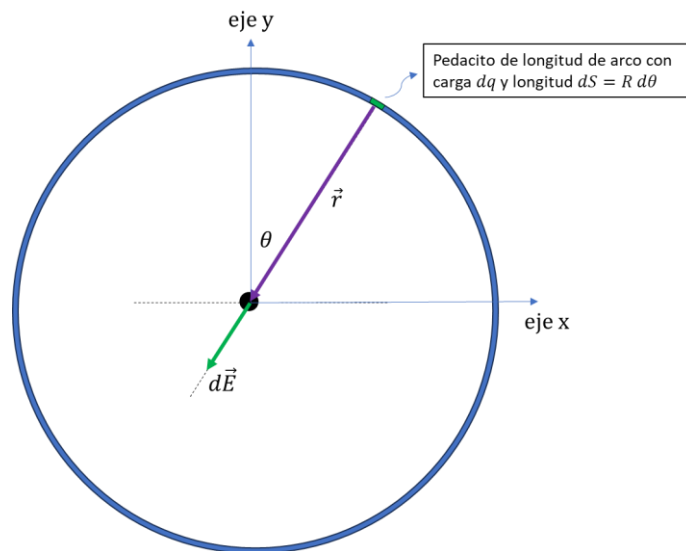
$$A = \frac{275 \times 10^{-6} C}{0,50 \text{ m} * \left(10\pi \times 10^{-4} \frac{C}{m} \right)}$$

$$A = 0,175 \text{ o } 0,18$$

Por análisis dimensional este término no tiene unidades.

Inciso B.

En este caso tomamos un pedacito pequeño del aro para encontrar una expresión general del campo eléctrico y luego integramos para sumar la contribución de todos los pedacitos de la circunferencia.



$$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^3} \vec{r}$$

De la definición de densidad lineal de carga λ tenemos que:

$$\lambda = \frac{dq}{dS} \rightarrow \text{despejamos } dq = \lambda dS = \lambda (R d\theta)$$

Todos los puntos del arco están a la misma distancia del centro, así:

$$r = \text{Radio del aro} = R$$

$$d\vec{E} = k \frac{(\lambda R d\theta)}{R^3} (-R \sin(\theta) \hat{i} - R \cos(\theta) \hat{j})$$

Ahora procedemos a sumar la contribución de cada pedacito de carga al total:

$$\vec{E}_{total} = \int_{0 \text{ rad}}^{2\pi \text{ rad}} k \frac{(\lambda R d\theta)}{R^3} (-R \sin(\theta) \hat{i} - R \cos(\theta) \hat{j})$$

Simplificando

$$\vec{E}_{total} = \frac{k}{R} \int_{0 \text{ rad}}^{2\pi \text{ rad}} \lambda (-\sin(\theta) \hat{i} - \cos(\theta) \hat{j}) d\theta$$

Se sustituye λ por su expresión:

$$\vec{E}_{total} = \frac{k}{R} \int_{0 \text{ rad}}^{2\pi \text{ rad}} \left[A \left(3 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} \sin \theta + 5 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} \right) \right] (-\sin(\theta) \hat{i} - \cos(\theta) \hat{j}) d\theta$$

$$\vec{E}_{total} = \frac{k * A}{R} \left\{ \left[\int_{0 \text{ rad}}^{2\pi \text{ rad}} - \left(3 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} \sin^2 \theta + 5 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} \sin(\theta) \right) d\theta \right] \hat{i} + \left[\int_{0 \text{ rad}}^{2\pi \text{ rad}} - \left(3 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} \sin \theta \cos \theta + 5 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} \cos(\theta) \right) d\theta \right] \hat{j} \right\}$$

Utilizando las siguientes integrales dadas en el formulario:

$$\int \sin^2(\theta) d\theta = \frac{\theta}{2} - \frac{1}{4} \sin(2\theta)$$

$$\int \sin(\theta) \cos(\theta) d\theta = -\frac{1}{2} \cos^2(\theta)$$

$$\vec{E}_{total} = \frac{-k * A}{R} \left\{ \left[3 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} * \pi + 0 \right] \hat{i} + [0 + 0] \hat{j} \right\}$$

$$\vec{E}_{total} = \frac{-9 \times 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2} * 0,17}{0,50 \text{ m}} \left\{ \left[3 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}} * \pi + 0 \right] \hat{i} + [0 + 0] \hat{j} \right\}$$

$$\vec{E}_{total} = \left[-2,97 \times 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \right] \hat{i} + \left[0 \frac{\text{N}}{\text{C}} \right] \hat{j}$$

Inciso C.

Si colocamos una partícula puntual en el centro geométrico, la fuerza eléctrica que sentiría debido al campo eléctrico generado por el aro sería:

$$\vec{F} = q \vec{E}$$

$$\vec{F} = -16 \mu\text{C} \left(-2,97 \times 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{i} + 0 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{j} \right)$$

$$\vec{F} = 47,52 \text{ N } \hat{i} + 0 \text{ N } \hat{j}$$

Problema 2 (20 puntos)

Considere una distribución de carga de un disco no conductor de radio $2R$ en el *plano xy* con una densidad de carga superficial uniforme σ , y un orificio circular de radio R en el centro. Dada la distribución descrita determine,

- A. (12 puntos) El potencial eléctrico en un punto P en el eje z (a distancia z del centro) de un disco sólido uniformemente cargado de radio $2R$ y una densidad de carga σ .
- B. (5 puntos) El potencial eléctrico en un punto P en el eje z (a distancia z del centro) del orificio circular de radio R , asumiendo una densidad de carga $-\sigma$.
- C. (3 puntos) El potencial eléctrico en un punto P en el eje z (a distancia z del centro) de la distribución descrita inicialmente, utilice el principio de superposición.

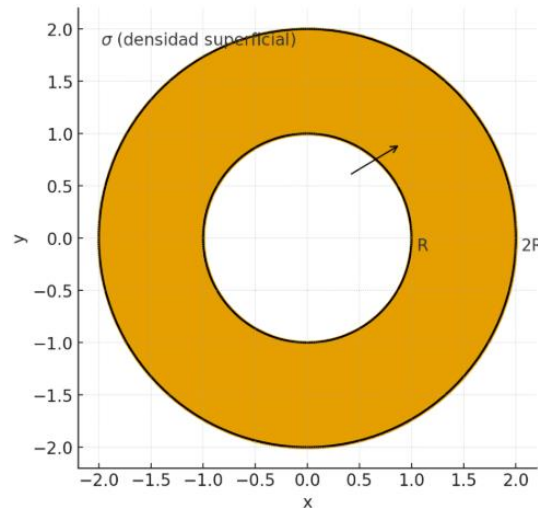


Figura 3. Disco no conductor de radio $2R$ en el *plano* xy con una densidad de carga superficial uniforme σ , y un orificio circular de radio R en el centro.

Solución

Inciso A.

Para esta primera parte lo podemos considerar como la suma de contribuciones de anillos concéntricos de grosor dr

Consideremos un anillo de radio r y grosor dr . El área de este anillo es $dA = 2\pi r dr$, y su carga es $dq = \sigma dA = \sigma(2\pi r dr)$. La distancia desde cualquier punto del anillo al punto P en el eje z es $\sqrt{r^2 + z^2}$.

El potencial de este anillo dV se calcula de la forma,

$$dV = \frac{k dq}{\sqrt{r^2 + z^2}} = \frac{k \sigma (2\pi r dr)}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$

Integramos desde $r = 0$ hasta $r = 2R$, porque en el enunciado nos dicen: *de un disco sólido uniformemente cargado de radio $2R$ y una densidad de carga σ .*

$$V(z) = \int_0^{2R} \frac{k \sigma (2\pi r dr)}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$

$$V(z) = 2\pi k\sigma \int_0^{2R} \frac{rdr}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$

Ahora utilizamos la integral,

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}} dx = \sqrt{x^2 + z^2} + C$$

Por lo que tenemos,

$$V(z) = 2\pi k\sigma \left[\sqrt{r^2 + z^2} \right]_0^{2R}$$

$$V(z) = 2\pi k\sigma \left[\left(\sqrt{(2R)^2 + z^2} \right) - \left(\sqrt{0^2 + z^2} \right) \right]$$

De modo que,

$$V(z) = 2\pi k\sigma \left(\sqrt{4R^2 + z^2} - z \right)$$

Si sustituimos $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

$$V(z) = 2\pi \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sigma \left(\sqrt{4R^2 + z^2} - z \right)$$

Obteniendo

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{4R^2 + z^2} - z \right)$$

Inciso B.

El orificio se puede considerar como un disco de radio R (el orificio) con una densidad de carga $-\sigma$, como se indicó en el enunciado.

El potencial para el orificio es seguir los pasos anteriores del punto a) con las consideraciones mencionadas

$$V(z) = \int_0^R \frac{-k\sigma(2\pi r dr)}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$

$$V(z) = -2\pi k\sigma \int_0^R \frac{rdr}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$

Ahora utilizamos la integral,

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}} dx = \sqrt{x^2 + z^2} + C$$

Por lo que tenemos,

$$V(z) = -2\pi k\sigma \left[\sqrt{r^2 + z^2} \right]_0^R$$

$$V(z) = -2\pi k\sigma \left[\left(\sqrt{R^2 + z^2} \right) - \left(\sqrt{0^2 + z^2} \right) \right]$$

De modo que,

$$V(z) = -2\pi k\sigma \left(\sqrt{R^2 + z^2} - z \right)$$

Si sustituimos $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

$$V(z) = -2\pi \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sigma \left(\sqrt{R^2 + z^2} - z \right)$$

Obteniendo

$$V(z) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + z^2} - z \right)$$

Inciso C.

Se usa la superposición entre el disco de radio $2R$ y el orificio de radio R

$$V_{total} = V_{disco} + V_{orificio}$$

$$V_{total} = 2\pi k\sigma \left(\sqrt{4R^2 + z^2} - z \right) + \left[-2\pi k\sigma \left(\sqrt{R^2 + z^2} - z \right) \right]$$

$$V_{total} = 2\pi k\sigma \left(\sqrt{4R^2 + z^2} - \sqrt{R^2 + z^2} \right)$$

Si utilizamos los resultados después de haber sustituido $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$,

$$V_{total} = V_{disco} + V_{orificio}$$

$$V_{total} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{4R^2 + z^2} - z \right) + \left[-\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + z^2} - z \right) \right]$$

$$V_{total} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{4R^2 + z^2} - \sqrt{R^2 + z^2} \right)$$

En el inciso C. se indicó: *utilice el principio de superposición*, sin embargo, si no se hubiera dado esa indicación se pudo haber resuelto de la siguiente forma.

Integramos desde $r = R$ hasta $r = 2R$, con una densidad de carga σ .

$$V(z) = \int_R^{2R} \frac{k\sigma(2\pi r dr)}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$

$$V(z) = 2\pi k\sigma \int_R^{2R} \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$

Ahora utilizamos la integral,

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}} dx = \sqrt{x^2 + z^2} + C$$

Por lo que tenemos,

$$V(z) = 2\pi k\sigma \left[\sqrt{r^2 + z^2} \right]_R^{2R}$$

$$V(z) = 2\pi k\sigma \left[\left(\sqrt{(2R)^2 + z^2} \right) - \left(\sqrt{R^2 + z^2} \right) \right]$$

De modo que,

$$V(z) = 2\pi k\sigma \left[\left(\sqrt{4R^2 + z^2} \right) - \left(\sqrt{R^2 + z^2} \right) \right]$$

Si sustituimos $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

$$V(z) = 2\pi \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sigma \left[\left(\sqrt{4R^2 + z^2} \right) - \left(\sqrt{R^2 + z^2} \right) \right]$$

Obteniendo

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\left(\sqrt{4R^2 + z^2} \right) - \left(\sqrt{R^2 + z^2} \right) \right]$$